

Chapitre 4 : Loi de Poisson

La loi de Poisson décrit la probabilité qu'un événement se produise durant un intervalle de temps donné, alors que la probabilité de réalisation d'un événement est très faible et que le nombre d'essais est très grand.

I- Loi de Poisson.

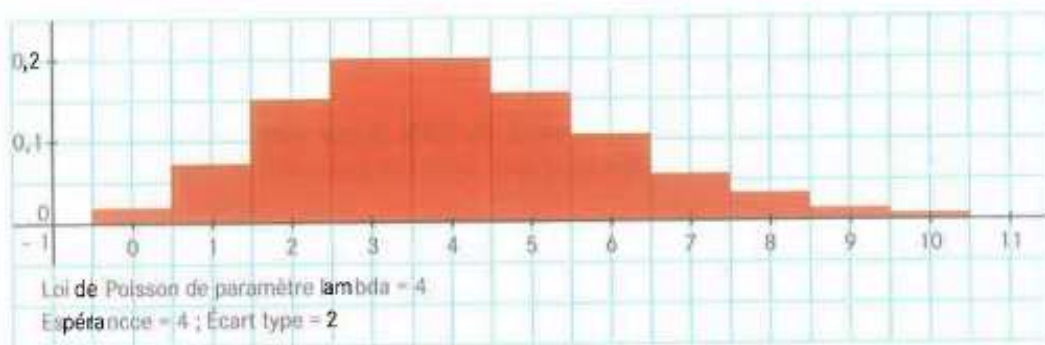
La loi de poisson intervient dans la modélisation de phénomènes aléatoires où le futur est indépendant du passé.

Exemple : Pannes de machines, appels téléphoniques dans un standard, sinistres, files d'attente, gestion de stocks, contrôles de qualités,...

a) Définition :

Une variable aléatoire X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda (\lambda > 0)$ notée $\mathcal{P}(\lambda)$ lorsque pour tout entier naturel k :

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \times \lambda^k}{k!} \quad \text{où } k! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times k \text{ si } k \neq 0 \text{ et } 0! = 1.$$



b) Propriétés

Si une variable aléatoire X suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ de paramètre λ on a :

$$E(X) = \lambda \text{ et } \sigma(X) = \sqrt{\lambda}.$$

Méthode : Comment calculer des probabilités avec la loi de Poisson ?

Pour cela, on utilisera soit un logiciel de calcul formel (Géogébra) soit la calculatrice.

Voir fiche méthode 33 pages 197-198 pour l'utilisation de la calculatrice.

Exercices 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 page 83.

II- Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson.

Le calcul des coefficients binomiaux pour des valeurs de n grandes, où n est le premier paramètre de la loi binomiale, est fastidieux. Ainsi, sous certaines conditions, il est possible « d'approcher » une loi binomiale par une loi de Poisson, ce qui permettra alors de faciliter les calculs.

Propriété : On admet que si n est « grand », ($n \geq 30$) p « voisin de 0 » ($0 < p < 1$) et np pas trop grand ($np \leq 15$), alors la loi Binomiale de paramètre n et p peut être approchée par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np$.

Exemple : X suit la loi binomiale de paramètres $n = 150$ et $p = 0,03$.

On peut approcher la loi de X par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 150 \times 0,03 = 4,5$

Calculons $P(X = 10)$:

Avec la loi binomiale : $P(X = 10) = 0,0097$

Avec la loi de poisson : $P(X = 10) = 0,0104$

Exercices 19, 20, 21, 22 page 84

Loi de Poisson : correction des exercices du livre

Exercice 12 page 83 : Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre 3.

- a) $p(X = 0) = 0,0498 \text{ à } 10^{-4}$.
- b) $p(X = 1) = 0,1494 \text{ à } 10^{-4}$.
- c) $p(X \leq 3) = 0,6472 \text{ à } 10^{-4}$.
- d) $p(X > 2) = 1 - p(X \leq 2) = 1 - 0,4232 = 0,5768 \text{ à } 10^{-4}$.

Exercice 13 page 83 : Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre 1,6.

- a) $p(X = 3) = 0,1378 \text{ à } 10^{-4}$.
- b) $p(X \leq 2) = 0,7834 \text{ à } 10^{-4}$.
- c) $p(X \geq 1) = 1 - p(X < 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0,2019 = 0,7981 \text{ à } 10^{-4}$.

Exercice 14 page 83 : La loi X suit une loi de Poisson de paramètre 5.

- a) $p(A) = p(X = 5) = 0,1755 \text{ à } 10^{-4}$.
- b) $p(B) = p(X < 5) = p(X \leq 4) = 0,4405 \text{ à } 10^{-4}$.
- c) $p(C) = p(X \geq 5) = 1 - p(X < 5) = 1 - p(X \leq 4) = 1 - 0,4405 = 0,5595 \text{ à } 10^{-4}$.

Exercice 15 page 83 :

- 1) Le livre contient 225 fautes sur les 300 pages, donc en moyenne une page contient : **Erreur !** = 0,75 faute.

Ainsi, la variable aléatoire qui mesure le nombre de fautes par page, suit **une loi de Poisson de paramètre 0,75**.

- 2) a. La probabilité que la page donnée contienne deux fautes est :

$$p(X = 2) = 0,1329 \text{ à } 10^{-4}.$$

- b. La probabilité que la page donnée contienne moins de deux fautes est :

$$p(X < 2) = p(X \leq 1) = 0,8266 \text{ à } 10^{-4}.$$

- c. La probabilité que la page donnée contienne au moins trois fautes est :

$$p(X \geq 3) = 1 - p(X < 3) = 1 - p(X \leq 2) = 1 - 0,9595 = 0,0405 \text{ à } 10^{-4}.$$

Exercice 16 page 83 : X suit une loi de Poisson de paramètre 0,28.

- 1) La probabilité que le bateau n'ait aucun sinistre pendant l'été considéré est :

$$p(A) = p(X = 0) = 0,7558 \text{ à } 10^{-4}.$$

- 2) La probabilité que le bateau ait au plus deux sinistres pendant l'été considéré est :

$$p(B) = p(X \leq 2) = 0,9970 \text{ à } 10^{-4}.$$

Exercice 17 page 83 : X suit une loi de Poisson de paramètre 0,5.

- a) $p(X \leq 2) = 0,9856$
- b) La probabilité que la machine ait au plus quatre pannes durant la période est :
 $p(X \leq 4) = 0,9998$
- c) le plus petit entier n tel que $p(X \leq n) \geq 0,99$
En utilisant le logiciel et en faisant apparaître les valeurs de $p(X \leq k)$, on trouve $n = 3$.

Exercice 18 page 83 :

Notons Y la variable aléatoire qui a tout parc de 200 véhicules associe le nombre de sinistres. Y suit une loi de Poisson de paramètre 1.

X est la variable aléatoire donnant la somme acquise par l'entreprise.

- 1) Les 200 véhicules rapportent $160 \times 200 = 32\,000$ € à la compagnie.
donc, $p(X = 2\,000) = p(Y = 3) = 0,0613$ à 10^{-4} .
- 2) La compagnie fait un bénéfice si il y a au maximum 3 sinistres, soit $p(Y \leq 3) = 0,9810$ à 10^{-4} .

Exercice 19 page 84 :

- 1) Prélever une pièce est une épreuve de Bernoulli où le succès est « la pièce présente un défaut » de probabilité $p = 0,03$.
On répète cette épreuve 250 fois de façon identique et indépendante.
Ainsi, le nombre de pièces défectueuses X suit la loi binomiale de paramètres $n = 250$ et $p = 0,03$.
- 2) On admet que la loi de X peut être approchée par une loi de Poisson que l'on note Y.
Y suit une loi de Poisson de paramètre sera : $\lambda = n \times p = 250 \times 0,03 = 7,5$
Ainsi, la probabilité qu'il y ait au plus 3 pièces présentant un défaut dans le lot est :
 $p(X \leq 3) \approx p(Y \leq 3)$ et $p(Y \leq 3) = 0,059$ à 10^{-3} près.

Exercice 20 page 84 :

- 1) a) Interroger un élève est une épreuve de Bernoulli où le succès est « l'élève possède deux ordinateurs » de probabilité $p = 0,05$.
On répète cette épreuve 100 fois de façon identique et indépendante.
Ainsi, Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,05$.

b) $p(Y = 5) = 0,18$
- 2) a) On admet que la loi de Y peut être approchée par une loi de Poisson X.
Son paramètre est $\lambda = 100 \times 0,05 = 5$.

b) $p(Y \leq 5) \approx p(X \leq 5)$ et $p(X \leq 5) = 0,62$ à 10^{-2} près.

Exercice 21 page 84 :

- 1) a) Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,06$.
b) La probabilité qu'il y ait exactement une console défectueuse dans le lot est :
 $p(Y = 1) = 0,145$ à 10^{-3} près.
c) La probabilité qu'il y ait au moins une console défectueuse dans le lot est :
 $p(Y \geq 1) = 0,955$ à 10^{-3} près.
- 2) a) La loi de Y peut être approchée par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 50 \times 0,06 = 3$
b) La probabilité qu'il y ait exactement une console défectueuse dans le lot est :
 $p(Y = 1) = 0,149$ à 10^{-3} près.
c) La probabilité qu'il y ait au moins une console défectueuse dans le lot est :
 $p(Y \geq 1) = 0,950$ à 10^{-3} près.

Exercice 22 page 84 :

- 1) Prélever un tuyau est une épreuve de Bernoulli où le succès est « le tuyau est non conforme » de probabilité $p = 0,03$.
On répète cette épreuve n fois de façon identique et indépendante.
Ainsi, Y suit la loi binomiale de paramètres n et $p = 0,03$.
- 2) Dans cette question $n = 9$.
Soit E l'événement « obtenir exactement un tuyau non conforme ».
On a : $p(E) = p(Y = 1) = 0,212$ à 10^{-3} près.
- 3) Dans cette question $n = 50$.
La loi de Y peut être approchée par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 50 \times 0,03 = 1,5$.
La probabilité d'avoir au moins quatre tuyaux non conformes est :
 $p(Y \geq 4) = 0,07$ à 10^{-2} près.

Test 4 – Vendredi 7 octobre 2016 (AEA France mai13)

Une usine fabrique des plaques d'isolation phonique. Une machine de cette usine est chargée de percer des trous dans ces plaques de 80 mm de diamètre.

On décide de contrôler la qualité des trous dans la production d'une journée.

On suppose que la probabilité qu'un trou soit défectueux est 0,05.

On note X la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 trous choisis au hasard, associe le nombre de trous défectueux.

La production quotidienne des plaques est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler le choix des 100 trous à un tirage avec remise pour assurer l'indépendance des choix.

- 1) En justifiant, quelle est la loi suivie par la variable aléatoire X . Donner les paramètres de cette loi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) Calculer une valeur approchée arrondie à 10^{-3} de la probabilité pour un tel échantillon :

a. d'avoir un seul trou défectueux :

b. d'avoir au moins deux trous défectueux :

.....

- 3) On admet que la loi suivie par X peut être approchée par une loi de Poisson notée Y

a. Déterminer le paramètre de cette loi.

.....

b. En utilisant cette loi de Poisson déterminer une valeur approchée à 10^{-3} de la probabilité de l'événement du 2. a.

.....

- 4) En comparant les résultats des questions 2. a. et 3. b., calculer le pourcentage d'erreur commis en remplaçant la variable aléatoire X par Y pour calculer la probabilité d'avoir un seul trou défectueux. Donner une valeur approchée à 0,1 % près.

.....

.....

.....

Test 4 – Vendredi 7 octobre 2016 (grB NC nov13)

Dans une entreprise, deux automates programmables industriels commandent deux machines m_1 et m_2 qui produisent des boulons.

On prélève au hasard 50 boulons dans un stock de l'entreprise. On considère que ce stock est suffisamment important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 boulons. On suppose que la probabilité qu'un boulon prélevé au hasard dans ce stock soit défectueux est 0,03.

On note X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de boulons défectueux.

- 1) En justifiant, quelle est la loi suivie par la variable aléatoire X . Donner les paramètres de cette loi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) Calculer une valeur approchée arrondie à 10^{-3} de la probabilité pour un tel échantillon :

- a. d'avoir un seul boulon défectueux :
- b. d'avoir au plus deux boulons défectueux :
-

- 3) On admet que la loi suivie par X peut être approchée par une loi de Poisson notée Y

- a. Déterminer le paramètre de cette loi.

.....

- b. En utilisant cette loi de Poisson déterminer une valeur approchée à 10^{-3} de la probabilité de l'événement du 2. b.

.....

- 4) En comparant les résultats des questions 2. b. et 3. b., calculer le pourcentage d'erreur commis en remplaçant la variable aléatoire X par Y pour calculer la probabilité d'avoir au plus deux bulos défectueux. Donner une valeur approchée à 0,1 % près.

.....

.....

.....

Loi de Poisson au BTS

AEA France mai13

Une usine fabrique des plaques d'isolation phonique. Une machine de cette usine est chargée de percer des trous dans ces plaques de 80 mm de diamètre.

On décide de contrôler la qualité des trous dans la production d'une journée.

On suppose que la probabilité qu'un trou soit défectueux est 0,05.

On note X la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 trous choisis au hasard, associe le nombre de trous défectueux.

La production quotidienne des plaques est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler le choix des 100 trous à un tirage avec remise pour assurer l'indépendance des choix.

- 5) a. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire X (justifier votre réponse).
b. Donner les paramètres de cette loi.
- 6) Calculer une valeur approchée arrondie à 10^{-3} de la probabilité pour un tel échantillon :
 - a. de n'avoir aucun trou défectueux ;
 - b. d'avoir un seul trou défectueux ;
 - c. d'avoir au moins deux trous défectueux.
- 7) On admet que la loi suivie par X peut être approchée par une loi de Poisson notée Y
 - a. Déterminer le paramètre de cette loi.
 - b. En utilisant cette loi de Poisson déterminer une valeur approchée à 10^{-3} de la probabilité de l'événement du 2. b.
- 8) En comparant les résultats des questions 2. b. et 3. b., calculer le pourcentage d'erreur commis en remplaçant la variable aléatoire X par Y pour calculer la probabilité d'avoir un seul trou défectueux. Donner une valeur approchée à 0,1 % près.

B-NC-nov13

Dans une entreprise, deux automates programmables industriels commandent deux machines m_1 et m_2 qui produisent des boulons.

On prélève au hasard 50 boulons dans un stock de l'entreprise. On considère que ce stock est suffisamment important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 boulons. On suppose que la probabilité qu'un boulon prélevé au hasard dans ce stock soit défectueux est 0,03.

On note X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de boulons défectueux.

- 5) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- 6) a. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucun boulon ne soit défectueux.
b. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux boulons soient défectueux.
- 7) On considère que la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X peut être approchée par une loi de Poisson.
 - a. Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.
 - b. On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ , où λ est la valeur obtenue au a). Calculer $P(Y \leq 2)$.

D-France-mai13

Une coopérative est spécialisée dans la récolte de la fleur de sel.

Elle utilise une machine automatique pour remplir des sachets de fleur de sel dont la masse théorique doit être de 250 grammes.

Un sachet est dit conforme si sa masse m , exprimée en gramme, vérifie : $240 \leq m \leq 260$.

On considère dans cette partie que la probabilité qu'un sachet ne soit pas conforme est : $p = 0,06$.

La coopérative constitue des lots de 50 sachets pour la vente et étudie le nombre de sachets non conformes contenus dans un lot.

La production de la coopérative est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler la constitution d'un lot à un tirage au hasard et avec remise de 50 sachets.

On note X la variable aléatoire qui associe à chaque lot de 50 sachets le nombre de sachets non conformes de ce lot.

- 1) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
- 2) Que représente la probabilité $P(X = 1)$ dans le contexte de l'exercice ? Calculer $P(X = 1)$.
- 3) On approche la loi de probabilité de X par une loi de Poisson.
 - a. Justifier que cette loi de Poisson a pour paramètre $\lambda = 3$.
 - b. On note Y une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3$.
En utilisant la variable aléatoire Y , estimer la probabilité qu'il y ait au plus cinq sachets non conformes dans un lot de 50 sachets.

D-France-mai14

Une usine fabrique en série des pompes de surface destinées à l'irrigation agricole.

Le cahier de charges demande que ces pompes aient un débit de $6 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ (6 m^3 par heure) avec une tolérance de $\pm 0,25 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$.

En sortie de chaîne de fabrication, une pompe peut présenter deux types de défauts indépendants : un défaut de débit et un défaut mécanique.

PARTIE A : le défaut mécanique

Une étude statistique permet d'estimer que 1 % des pompes fabriquées présente un défaut mécanique.

Les pompes sont conditionnées par caisses de cinquante.

On considère, pour l'étude, que la constitution d'une caisse peut être assimilée à un prélèvement au hasard et avec remise de cinquante pompes dans la production, très importante, de l'usine.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque caisse de cinquante pompes, associe le nombre de pompes présentant un défaut mécanique.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.
- 2)
 - a. Calculer la probabilité qu'une caisse contienne une pompe présentant un défaut mécanique. Arrondir le résultat au millième.
 - b. Calculer la probabilité qu'une caisse contienne au moins deux pompes présentant un défaut mécanique. Arrondir le résultat au millième.
- 3) On décide d'approcher la loi de X par une loi de Poisson de paramètre λ .
 - a. Quelle valeur du paramètre λ choisit-on ? Justifier.
 - b. On note Y une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ .
En utilisant la variable aléatoire Y , estimer la probabilité qu'une caisse contienne au moins quatre pompes présentant un défaut mécanique. Arrondir le résultat au millième.